

2024 年第五届“大湾区杯”粤港澳

金融数学建模竞赛

题 目 基于 Logistic 模型的系统性风险量化分析与预测研究

摘 要：

以量化的方法测度和监测系统性风险是科学高效进行风险管理的重要课题。本文基于沪深 300 行情数据，通过设计与计算多个风险计量指标，对整体大盘以及部分成分股进行了时间序列和回归分析，构建了系统性风险预测与预警模型，并对历史数据进行了回测以验证模型的可行性，为系统性风险的量化问题提供了思路。

针对问题一，在对附件沪深 300 成分股的数据进行筛选后，为计算平均收益率、市场流动性、市场情绪指标，我们选取了具有代表性和可行性的算术平均收益率、Amihud 非流动性指标、ARBR 人气意愿指标，并给出了具体的计算公式。通过近 10 年的数据，计算并分析了这三个指标的经济意义和优缺点。

针对问题二，我们选取了沪深 300 金融行业具有代表性的 10 支股票，基于最大回撤、CAPM、CvaR、历史波动率、夏普比率分别构建了两系统风险预测模型，即多元线性回归模型和 Logistic 回归模型。对于多元线性回归模型，本文通过层次分析法和组合赋权法确定了各个指标的权重系数，以 10 个交易日为一个周期，通过对历史 120 个周期的交易数据进行回测，从而选出 20 个有系统风险的交易周期；对于 Logistic 回归模型，我们运用极大似然估计的方法确定五个指标的相应系数，同时对历史 120 个周期的交易数据进行回测，结果误差为 2.5%，符合预期，从而可以认为该模型是可靠的。

针对问题三，我们在通达信软件上筛选出了 2014 年-2024 年全部 A 股数据。由于要对混合型权益类基金构建事前风控体系，我们首先拟定投资者对于股票投资占 60%，其他类型占 40%。由于在高市场波动环境下，股债收益常存在背离现象，本文设定股票的最大回撤可放大至 0.5 以内。在此前提下，为构建事前风控体系，我们选择了 NAR 时间序列神经网络模型，使用时段 75% 作为实验数据，15% 作为验证数据，15% 作为测试数据。通过多次调整参数，测试出 hidden layer=9, timestep=13 时拟合效果最好，并选取具有代表性的三支股票的某历史时段数据进行回测，结果具有较好的满意度。

针对问题四，通过计算 11 年沪深 300 成分股的年化收益率的平均值和中位数的平均值，分别为 14.06% 和 3.10%，我们发现中位数的平均值与 10 年期长期国债收益率的平均值 3.07% 相差不大，最终选定以年化收益率的平均值作为投资股权市场合理收益预期的上界，以 10 年期长期国债收益率的平均值作为下界，故合理收益预期为 3.07%~14.06%。

本文最后对所有模型进行了分析，并提出了适当的优化和改进方案，给后续研究提供参考价值。

关键词：线性回归；Logistic 模型；NAR 神经网络；时间序列分析；系统性风险

目录

一、问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 题设条件	3
1.3 待解决的问题	3
二、问题分析与模型假设	3
三、数据准备与符号说明	4
3.1 数据预处理	4
3.2 符号说明	4
四、模型建立与求解	5
4.1 任务一	5
4.1.1 模型建立	5
(1) 平均收益率	5
(2) 市场流动性	5
(3) 市场情绪指标	6
4.1.2 模型求解	6
(1) 平均收益率	6
(2) 市场流动性	6
(3) 市场情绪指标	7
4.1.3 模型评价	7
4.2 任务二	8
4.2.1 指标设计	8
(1) 指标 1: 条件风险价值模型 (CVaR)	8
(2) 指标 2: 单因子模型 (CAPM)	8
(3) 指标 3: 最大回撤率 (MDD)	9
4.2.2 系统性风险预测模型的多元线性模型构建	9
(1) 层次分析法的构建与权重确定	9
(2) 组合赋权法构建预测模型	10
4.2.3 系统性风险预测模型的Logistic模型构建	11
4.3 任务三	12
4.3.1 基于非线性自回归模型构建的时间序列神经网络模型 (NARnet)	12
(1) NAR模型和NARnet构建基本原理	12
(2) 事前风控体系的构建	13
4.3.2 模型训练	13
(1) 不同参数下的模型拟合效果	13
(2) 预测模型的确定	15
4.3.3 模型回测	15
4.4 任务四	17
五、模型评价与改进	18
5.1 模型的优缺点	18
5.2 模型优化方向	18
5.3 总结	19
六、参考文献	19
七、附录	19

一、问题重述

1.1 问题背景

在金融市场的快速发展的今天，我国金融市场逐步发展完善，但我们也需要看到金融市场仍面临着系统性风险的挑战。多次股票市场的震荡，使得系统性风险成为研究中国特色社会主义市场经济中越来越重要的问题。因此，为了实现对风险管理的更为科学与高效，采用量化手段来评估与监控系统性风险是刻不容缓的。

1.2 题设条件

(1) 题目中给定几个证券市场常见指标的定义和作用，包括系统风险计量指标、度量赚钱效应的指标、计算市场因子的指标等；

(2) 附件给出沪深300成分股的数据，其中包括2014—2024年共11年中每年选出的300个股的信息，以及每年300支个股每个交易日的最高价、最低价、开盘价、收盘价、成交量与成交金额，但每年的股票交易有缺失，需要进行数据的预处理。

1.3 待解决的问题

(1) 任务一要求使用附件中给出数据计算300支个股的平均收益率、市场流动性、市场情绪指标，并分析各指标的经济意义、模型算法，还要指出这些风险计量指标的优缺点；

(2) 任务二要求自行设计至少三个风险计量指标，在这些指标的基础上结合其他指标构建预测未来系统性风险模型；

(3) 任务三要求根据2014年至今的A股历史数据，针对混合型权益类，构建一个将回测控制在0.7以内的事前风控体系；

(4) 任务四要求设定投资者将沪深300作为投资标的，以10年期长期国债收益率为标准设定股权市场的合理预期。

二、问题分析与模型假设

针对任务一：由于平均收益率、市场流动性、市场情绪指标三个系统风险性指标均为较大的概念，为了按照任务要求根据附件中的数据计算，首先要明确各风险性指标的数据选用，然后选择与数据相符的计算公式进行计算。根据计算结果，结合模型公式和实际意义，给出相应的经济意义分析，并对模型算法从合理性、实际效果、运算计数（运算量，算力消耗）层面对模型进行评价，从而给出这些风险计量指标的优缺点。

针对任务二：任务要求自行设计三个风险技术指标，而指标的设定需要保证合理性和科学性，因此本文在目前市场已有指标上选择三个进行修改设计。选取沪深300中10支股票作为投资组合设计适用于系统性风险预测的指标，计算出这些风险指标并为相应周期是否为风险定性，再利用多元线性回归模型和Logistic回归模型建立系统性风险预测模型，此模型的优良将在后续的实测报告中给出。

针对任务三：考虑到任务需要构建的是预测模型，在证券市场中，常用时间序列分

析的方法进行预测。同时，近年来人工智能算法逐渐流行，因此考虑使用神经网络算法构建模型。首先收集A股从2014年至2024年的基本面和技术面数据作为回测数据，然后构建回撤控制在0.7以内的事前风控体系，确定混合型权益类的各类型占比，并用数据进行体系的回测。

针对任务四：为了设定合理预期的范围，需要计算历史数据的年化收益率，对于最高预期可以考虑沪深300市场整体年化收益率的中位数，对于最低预期则以无风险投资收益率为标准，考虑采用10年期长期国债收益率。

三、数据准备与符号说明

3.1 数据预处理

(1) 附件的数据处理

题设附件给出的数据中存在一些股票的交易数据不完整，例如有些交易日没有数据，且不同股票一年中交易天数不同。由于股票数据的残缺分析影响因子较多，本文的处理方法是忽略这些缺失数据带来的年平均指标影响，退而求其次求日平均指标。

附件给出的每一支股票信息数据中2014年的股票权重全为0，因此不能进行加权考虑；部分年份由于权重的舍入导致300个股权重之和不为1，这些误差都在 10^{-3} 左右，本文忽略不计权重的舍入误差，直接使用附件中给出的权重数据。

附件给出两类表格数据文件，将这些表格数据文件导入Matlab后，通过股票代码将每股的权重信息和交易信息相关联。

(2) 历史A股数据的处理

任务三中要求收集历史A股数据，本文使用通达信软件上2014 – 2024年11月1日全部A股的数据（详见支撑材料）。其中2014年股票数据特征不明显或数据量较少，在实际模型训练时舍弃。

3.2 符号说明

记号	含义
$open_i$	某股票第 <i>i</i> 天的开盘价
$close_i$	某股票第 <i>i</i> 天的收盘价
$high_i$	某股票第 <i>i</i> 天的最高价
low_i	某股票第 <i>i</i> 天的最低价
W_{d_i}	某股票第 <i>i</i> 天的日平均收益率
$W_d^{(i)}$	股票 <i>i</i> 的日平均收益率
$\overline{W_y}$	某股票一年中平均每日收益率
W_y	年化收益率
$amount_i$	某股票第 <i>i</i> 天的日成交额
Q_x	指标 X
β	β 系数
Rm	市场收益率

Rf_X	X年期国债收益率（无风险投资收益率）
λ_{max}, ξ	矩阵的最大特征值及其对应的特征向量
P	系统性风险系数
b_0, b_i	Logistic模型的系数
h	隐含层数
l	时滞

四、模型建立与求解

4.1 任务一

4.1.1 模型建立

(1) 平均收益率

通过对附件信息的分析，基于简单算数平均收益率计算平均收益率。先计算每股每一期的收益率，由于附件信息给出每日收盘价，因此选择一天为一期。计算公式如下：

$$W_d = \frac{close_i - close_{i-1}}{close_{i-1}}$$

然后计算一年中每一支股票的日平均收益率。计算公式如下：

$$\overline{W}_y = \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n W_{d_i}$$

其中， n 为选取交易日的个数。

以一年为单位给出日平均收益率，再求和平均得出2015－2024年共10年市场总体平均日收益率。计算公式如下：

$$\overline{W}_s = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} \overline{W}_{y_i}$$

(2) 市场流动性^[1]

市场流动性计算指标较多，可通过总股本、总市值、换手率等计算得出，鉴于附件没有给出相应指标，本文使用阿米哈德和门德尔松（Amihud - Mendelson，下面全部写为 Amihud 指标，记作 Q_{Amihud} ）非流动性指标进行衡量，这也是一种广泛使用的非流动性指标，该指标越低意味着股票流动性越高。计算公式如下：

$$Q_{Amihud} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n \frac{|W_{d_i}|}{amount_i}$$

其中， $amount_i$ 单位为百万。为了便于统计和画图，我们通常也使用自然对数形式：

$$\ln Q_{Amihud} = -\ln \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n \frac{|W_{d_i}|}{amount_i}$$

同样求和平均得到10年市场总体日流动性：

$$\ln \overline{Q} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} \ln Q_{Amihud_i}$$

(3) 市场情绪指标

市场情绪指标绝大部分计算方法要求总股数或市场指数，因此考虑买卖气势指标（AR）和买卖意愿指标（BR）。计算公式如下：

$$AR(n) = \frac{\sum_{i=1}^n (high_i - open_i)}{\sum_{i=1}^n (open_i - low_i)} \times 100\% ; BR(n) = \frac{\sum_{i=2}^n (high_i - close_{i-1})}{\sum_{i=2}^n (close_{i-1} - low_i)} \times 100\%$$

其中， n 为考虑周期内交易日的天数。

求和平均得到10年市场总体日情绪指标：

$$\overline{AR} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} AR(n)_i ; \overline{BR} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} BR(n)_i$$

考虑到股票市场的指标容易受到极值影响，在模型计算中均需对每个股票进行加权处理。

4.1.2 模型求解

(1) 平均收益率

i	2015	2016	2017	2018	2019	$\overline{W}_s$
$\overline{W}_{y_i} (\times 10^{-3})$	0.879825	0.076876	0.741306	-1.150750	1.467100	3.044 $\times$ 10^{-3}
i	2020	2021	2022	2023	2024	
$\overline{W}_{y_i} (\times 10^{-3})$	1.013340	0.018934	-0.647037	-0.379889	1.024070	

表 1 2015-2024 年逐年日平均收益率

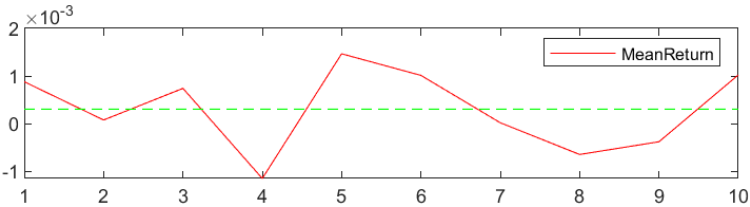


图 1 数据可视化的 2015-2024 年逐年日平均收益率

(2) 市场流动性

i	2015	2016	2017	2018	2019	$\overline{\ln Q}$
$\ln Q_{Amihud}$	10.7198	10.2135	10.5710	10.2384	10.6394	10.761
i	2020	2021	2022	2023	2024	
$\ln Q_{Amihud}$	10.9901	11.2613	10.9867	11.0404	10.9471	

表 2 2015-2024 年逐年日 Amihud 指标

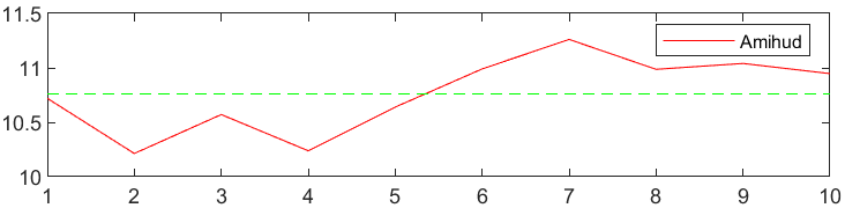


图 2 数据可视化的 2015-2024 年逐年日 Amihud 指标

(3) 市场情绪指标

i	2015	2016	2017	2018	2019	$\overline{AR}$
$AR(26)$	121.866	116.462	122.710	103.054	115.249	115.133
i	2020	2021	2022	2023	2024	
$AR(26)$	117.473	112.134	112.624	111.135	118.620	

表 3 2015-2024 年逐年日买卖气势指标

i	2015	2016	2017	2018	2019	$\overline{BR}$
$BR(26)$	109.417	111.837	113.015	89.818	129.083	111.402
i	2020	2021	2022	2023	2024	
$BR(26)$	120.861	106.754	105.969	117.121	110.141	

表 4 2015-2024 年逐年日买卖意愿指标

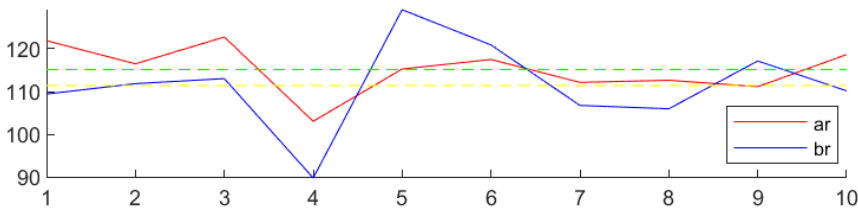


图 3 数据可视化的 2015-2024 年逐年买卖气势/意愿指标

4.1.3 模型评价

	平均收益率	市场流动性	市场情绪指标
运行时间	0.0603s	0.0586s	0.0645s
运算计数	$O(n)$	$O(2n - 1)$	$O(2n)$
经济意义	代表市场整体或某个特定投资组合的投资回报水平，反映了宏观经济环境、行业发展趋势、政策法规等多种因素的综合作用。可以衡量投资回报、反映经济形势、指导投资决策。	反映资产能够以合理的价格迅速转化为现金的能力，市场流动性充裕时，促进经济的增长，提高资金的使用效率。可以反映市场健康状况和系统性风险。	衡量投资者情绪和市场预期，可以预测市场走势、评估市场风险。当市场情绪指标显示投资者情绪波动剧烈时，市场风险加大；当指标趋于稳定时，市场风险相对较低。
优点	直观；计算公式简单	反映市场效率	反映市场趋势
缺点	短期市场波动较大，在短期投资中不够准确；易受到极值的影响，考虑市场平均不准确	考虑因素较多，计算公式构建复杂，即难以量化	容易受到较多市场误导性信息的干扰；具有片面性、局限性

表 5 平均收益率、市场流动性、市场情绪指标的综合评价

综合上述，投资者在进行风险计量时应该考虑多个指标的组合。仅看单一指标容易陷入误区，因此任务二、三、四分别构建综合体系指导风险预测、回撤风控、合理预期。

4.2 任务二

4.2.1 指标设计

由于系统性风险指标多需要个别股票与整体股市的数据来衡量，本文在构建指标前先选取10支限定在金融领域的股票在2024年11月5日前连续的1200个交易日的各个历史数据形成等权的投资组合，以便衡量金融领域的股票系统性风险。选取股票信息如下：

序号	股票代码	股票名称
1	szse.000001	平安银行
2	szse.000776	广发证券
3	szse.002736	国信证券
4	szse.002938	鹏鼎控股
5	sse.600000	浦发银行
6	sse.600015	华夏银行
7	sse.600016	民生银行
8	sse.600030	中信证券
9	sse.600036	招商银行
10	sse.600919	江苏银行

表 6 金融领域等权投资组合的选取

(1) 指标 1：条件风险价值模型 (CVaR) ^[2]

CVaR模型是在投资组合的损失超过某个给定VaR值的条件下，该投资组合的平均损失值，能够度量尾部风险，提供对潜在风险的更深入洞察。

本文基于历史模拟法计算VaR。设10天为一个周期，通过对这10天收益率进行升序排序，得到

$$W_{d_1} < W_{d_2} < \dots < W_{d_{10}}$$

设定置信水平 $\alpha_0 = 0.85$ ，则尾部概率为 $1 - \alpha_0 = 0.15$ ，对应的损失值个数2个，记

$$W_{d_2} = VaR$$

取出所有小于或等于VaR的损失值并取平均，得到

$$Q_{CVaR} = \frac{W_{d_1} + W_{d_2}}{2}$$

(2) 指标 2：单因子模型 (CAPM) ^[3]

CAPM模型建立在以下两个基础上，本文假设这些条件是成立的：

①投资者严格按照 H. M. Markowitz 的规则进行投资；②市场没有任何磨擦阻碍投资。此模型用于揭示资产的预期收益率与其系统性风险的关系。

首先计算 β 系数，通过计算10支股票日收益率的平均值

$$E(W_d^{(i)}) = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} W_d^{(i)}$$

以及周期内沪深300的市场平均收益率得到 $E(Rm)$ ，然后计算市场收益率 Rm 的方差

$$D(Rm) = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} \left(Rm - \frac{1}{10} \sum_{j=1}^{10} Rm_j \right)$$

β 系数计算公式如下：

$$\beta = \frac{COV(E(W_d), E(R_m))}{D(R_m)}$$

$\beta > 1$ 时风险大于市场投资组合风险； $\beta < 1$ 时风险小于市场投资组合风险。

最终，CAPM模型计算公式如下：

$$Q_{CAPM} = Rf_1 + \beta E(R_m - Rf_1)$$

其中， Rf_1 为无风险利率，此处本文选用1年期长期国债收益率，取定 $Rf_1 = 1.41\%$ 。

(3) 指标 3：最大回撤率 (MDD)

本文选定计算10天为一周期的MDD，计算方法是：

$$Q_{MDD} = \frac{\text{谷底} - \text{历史峰值}}{\text{历史峰值}} \times 100\%$$

4.2.2 系统性风险预测模型的多元线性模型构建

本段采用层次分析法^[4]和组合赋权法构建。

(1) 层次分析法的构建与权重确定

本文设定3个指标之间的判断矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

对于判断矩阵进行一致性检验：计算矩阵的最大特征值 $\lambda_{max} = 3.0092$ ，并利用

$$A\xi = \lambda_{max}\xi$$

求得最大特征值对应的特征向量 $\xi = [0.2565 \quad 0.8468 \quad 0.4660]^T$ 。

由于 $\lambda_{max} \neq n$ ，不为一致阵，我们对矩阵进行一致性检验。令

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

则CI可以反映一致性的数值，解得： $CI = 0.0046$ 。只看一致性的数值CI（或称为数量指标）不能客观反映一致性，为此构造相对一致性方案：随机一致性指标CR，令

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

其中，RI与判断矩阵的阶数n有关，由如下表给出：

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

表 7 Saaty平均随机一致性指标RI的取值

当 $CR < 0.10$ 时，本文认为判断矩阵有满意的一致性。

解得： $CR = 0.0079 < 0.10$ ，因此本文认为具有满意的一致性。随后，我们立即指标进行层次单排序。首先，对特征向量 ξ 进行标准化：

$$\bar{\xi} = \frac{[\xi_1 \quad \xi_2 \quad \xi_3]^T}{\sum_{i=1}^3 \xi_i} = [\bar{\xi}_1 \quad \bar{\xi}_2 \quad \bar{\xi}_3]^T$$

代入得：

$$\bar{\xi} = \frac{[0.2565 \quad 0.8468 \quad 0.4660]^T}{0.2565 + 0.8468 + 0.4660} = [0.1634 \quad 0.5396 \quad 0.2970]^T$$

下面给出层次单排序结果：

	指标 1	指标 2	指标 3	$\bar{\xi}$
指标 1	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	0.1634
指标 2	3	1	2	0.5396
指标 3	2	$\frac{1}{2}$	1	0.2970

表 8 Q_{CVaR} , Q_{CAPM} , Q_{MDD} 指标的层次单排序

因此，根据权值，指标1~3分别占权重为0.1634, 0.5396, 0.2970。

(2) 组合赋权法构建预测模型

下面将其他指标和上面设计的指标相结合，利用组合赋权法计算最终每个指标对应的权重。本文选取一共5个指标进行构建，分别为夏普比率、波动率和上一节中设计的3个指标。夏普比率的计算方法为超额收益的均值和标准差之比，其中超额收益选取投资组合回报率与1年期长期国债收益率 $Rf_1 = 1.41\%$ 之差：

$$Q_{Sharpe} = \frac{E(W_d - Rf_1)}{\sqrt{D(W_d - Rf_1)}}$$

波动率的计算方法为首先计算对数收益率：

$$\ln W_d = \ln \frac{close_i}{close_{i-1}}$$

再对对数收益率计算标准差得到历史波动率：

$$Q_{Volatilities} = D(\ln W_d)$$

以10个交易日为一个周期，计算得到表 6 投资组合的120个周期系统性风险指标如下：（完整数据见支撑材料）

Q_{MDD}	Q_{CAPM}	Q_{CVaR}	$Q_{Volatilities}$	Q_{Sharpe}
...	...	...	...	...
0.0367	-0.0014	-0.0185	0.0171	0.0600
0.0037	-0.0017	-0.0093	0.0095	-0.0439
0.0316	-0.0003	-0.0130	0.0116	-0.1920
0.0055	-0.0006	-0.0059	0.0114	0.5260
0.0166	-0.0014	-0.0083	0.0105	0.1109
...	...	...	...	...

表 9 投资组合表 6 中的120个周期系统性风险指标（部分）

本文设定组合赋权法比例是：0.3,0.2,0.5。计算得每一个指标具体权重为：

	夏普比率	波动率	指标 1	指标 2	指标 3
组合赋权	0.3	0.2	0.5		
权重	0.3	0.2	0.0817	0.2698	0.1485

表 10 多元线性回归模型的各个指标权重确定

由上述指标进行加权平均即可获得本模型的系统性风险指数。于是本段构建出的多元线性模型为：

$$P = 0.3Q_{Sharpe} + 0.2Q_{Volatilities} + 0.0817Q_{CVaR} + 0.2698Q_{CAPM} + 0.1485Q_{MDD}$$

将表中数据代入模型计算，得到如下系统性风险值：

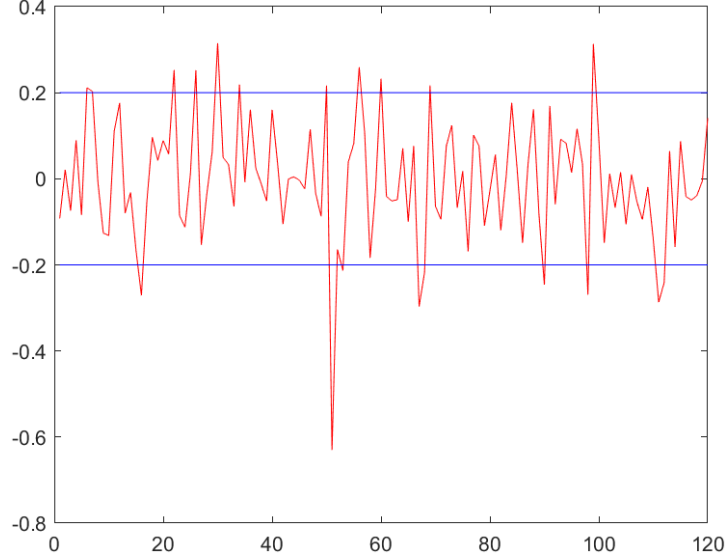


图 4 多元线性回归模型对历史1200个交易日（120个周期）系统性风险系数的回测
设定当系统性风险系数 $|P| > 0.2$ 为有系统性风险，则超出系统性风险的周期包括：
6,7,16,22,26,30,34,50,51,53,56,60,67,68,69,90,98,99,111,112

4.2.3 系统性风险预测模型的Logistic模型构建^[5]

设第 k 天的总风险系数为

$$f_k = b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_{k_i}$$

利用Sigmoid函数，得到量化第 k 天的Logistic回归模型

$$P_k = \frac{1}{1 + e^{-f_k}}$$

设 y_k 为第 k 天是否产生系统性风险的二分变量，定义

$$y_k = \begin{cases} 1(\text{有系统性风险}), P_k > P_0 \\ 0(\text{无系统性风险}), P_k < P_0 \end{cases}$$

下面用极大似然估计的方法确定Logistic回归模型中的回归系数 b_i 。

由

$$f_k = \ln \frac{P_k}{1 - P_k}$$

对于所有 $P(y_k|x) = P_k^{y_k}(1 - P_k)^{1-y_k}$

得似然函数

$$L(x) = \sum_{k=1}^n (y_k \ln P_k + (1 - y_k) \ln(1 - P_k))$$

即

$$L(x) = \sum_{k=1}^n (y_k f_k - \ln(1 + e^{f_k}))$$

在Matlab中可直接使用 `fminsearch` 函数计算无约束的多变量函数的最小值^[6]，采用投资组合表 6 中的120个周期系统性风险指标拟合，得：

$Q_{MDD}(b_1)$	$Q_{CAPM}(b_2)$	$Q_{CVaR}(b_3)$	$Q_{Volatilities}(b_4)$	$Q_{Sharpe}(b_5)$	b_0
9.7372	78.0779	-185.4314	-51.6847	185.7481	-94.0688

表 11 Logistic回归模型系数确定

于是可得到回归模型为：

$$P_k = \frac{1}{1 + e^{-(9.7372Q_{MDD} + 78.0779Q_{CAPM} - 185.4314Q_{CVaR} - 51.6847Q_{Volatilities} + 185.7481Q_{Sharpe} - 94.0688)}}$$

再用这120个周期数据用于回测：

	有风险周期（个）	无风险周期（个）	有风险周期率	误差
模型结果	17	103	14.17%	2.5%
实际数据	20	100	16.67%	

表 12 Logistic回归模型对历史1200个交易日（120个周期）系统性风险系数的回测

模型准确率0.875，模型误差为2.5%，我们认为这是一个较小的误差，因此该模型拟合效果较好。

4.3 任务三

4.3.1 基于非线性自回归模型构建的时间序列神经网络模型（NARnet）

（1）NAR模型和NARnet构建基本原理^[7]

由于证券市场的预测模型是与时间序列相关的时序模型，即通过历史已有数据来对后续时间的趋势走势进行预测，因此本文考虑使用构建时间序列神经网络模型。本文将非线性自回归模型用于解决此任务，本段落简单介绍该模型的基本原理。

NAR模型的一个使用条件是用自身的历史值预测未来值，这与构建风控体系使用过去的历史数据来预测谷底恰好相符。这是本文使用此模型的一个重要原因。

NAR模型的本质是要拟合一个合适的非线性函数 f 使得

$$y(t) = f(y(t-1), y(t-2), \dots, y(t-n))$$

为选择出这个函数 f ，设计一个NAR神经网络，包括输入层、隐含层、输出层，如下图所示：

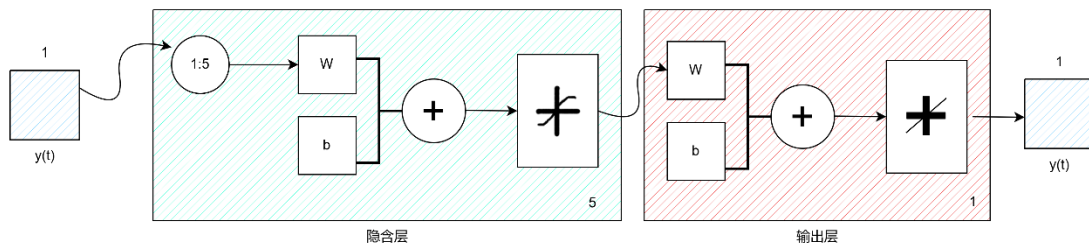


图 5 NAR神经网络概念图

其中，1:5为延迟阶数（时滞），即由 t 时刻前5个历史值的影响；5为隐含层的神经元个数； w 为两个神经元的连接权重， b 为阈值，到达阈值则使用激活函数。通过调整延迟阶数、隐含层神经元的个数可以测试模型的拟合效果，而神经网络的训练通过连接权重和阈值对模型进行优化。

下面给出用于评判NAR模型拟合效果的指标：

相关系数：

$$r(x, y) = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

均方误差：

$$E = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2$$

(2) 事前风控体系的构建

针对本题，还需具象化处理NAR模型。

1. 混合型权益类的分比

混合型权益类基金的股票投资占比一般在50%~70%，本文根据市场在混合型投资时的习惯，选取股票投资占比为60%，其他基金（如债券等）占比40%。由于从历史走势来看，股票市场下跌大部分伴随着债券市场上涨，本文在构建风控体系时忽略不计其他基金流向的风险。

2. 训练方式

根据通达信软件上的2014 – 2024年A股数据（详见支撑材料），选择 3.1 中我们数据预处理后的数据进行训练，其中75%用于训练集，15%用于验证数据，15%用于测试数据。

3. 效果指标的界定

相关系数越接近1，表明拟合程度越高，拟合效果越好；

均方误差越小，表明预测值与实际值的间距越小，拟合效果越好。

4. 最大回撤在0.7以内的标准

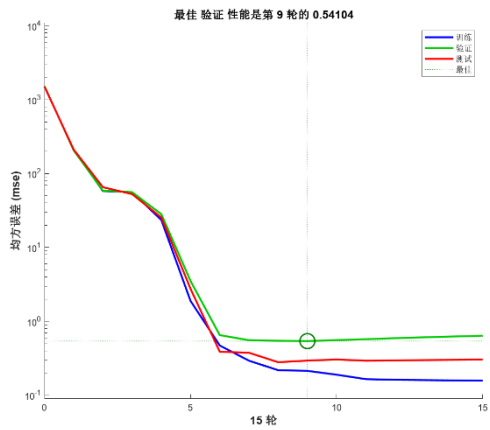
由于要构建出回测可以控制在0.7以内的事前风控体系，针对股票而言，就是要让跌幅不超过 $30\% \div 0.6 = 50\%$ 。

综上所述，本风控体系的标准是：在历史交易日的最高价数据基础上，多步预测后5个交易日的最低价，如果后5个交易日的收盘价中最小值在历史峰值的50%以内，则视为安全，否则该模型发出风险预警信号。

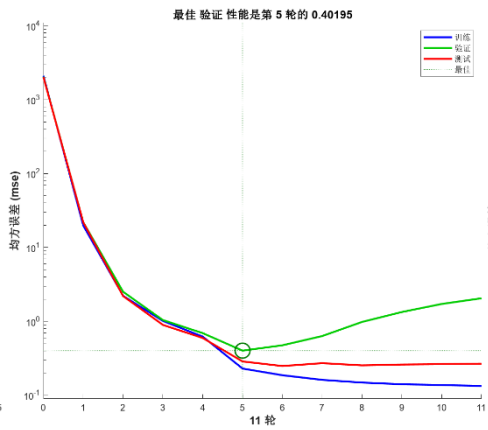
4.3.2 模型训练

(1) 不同参数下的模型拟合效果

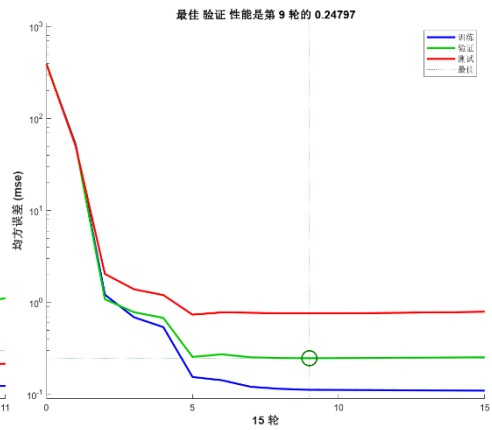
在 Matlab 中NAR神经网络工具箱进行数据的训练与拟合（附 Matlab 生成代码），不断调整隐含层hidden layer(h)与时滞timestep(l)，得到：



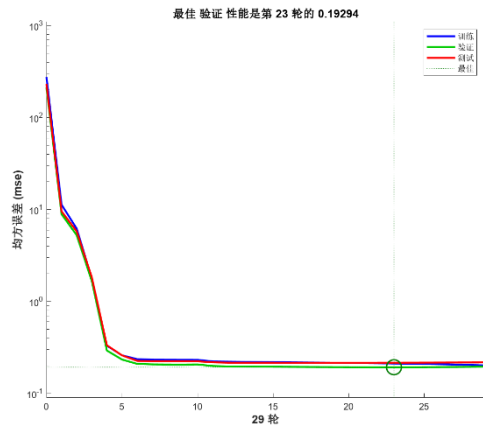
(1) $h = 8, l = 11$



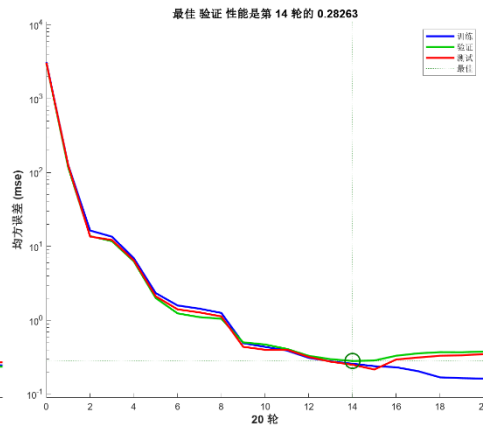
(5) $h = 9, l = 11$



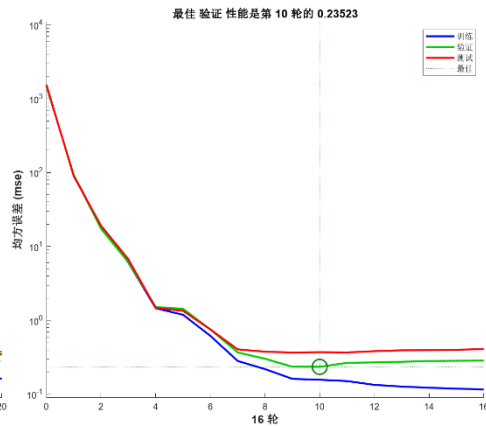
(9) $h = 10, l = 11$



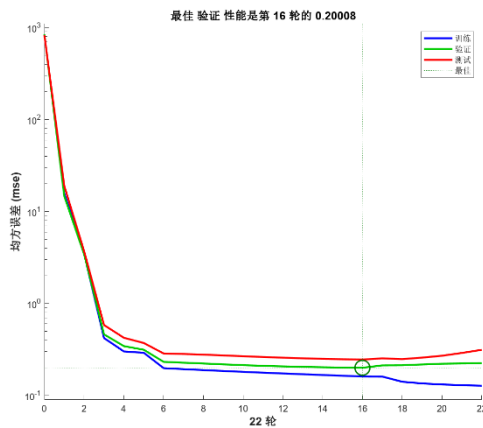
(2) $h = 8, l = 12$



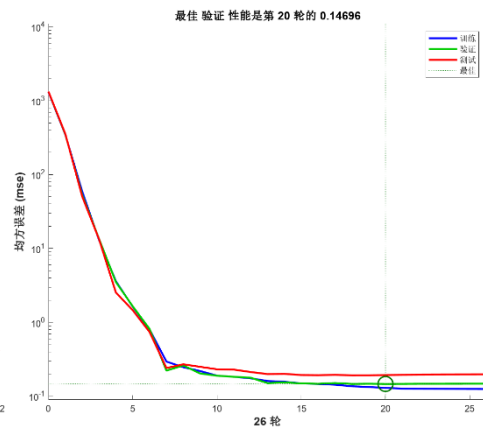
(6) $h = 9, l = 12$



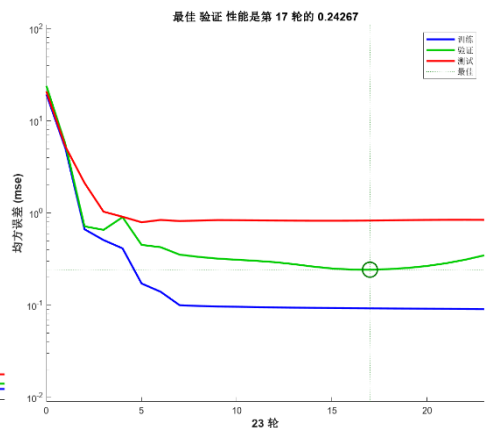
(10) $h = 10, l = 12$



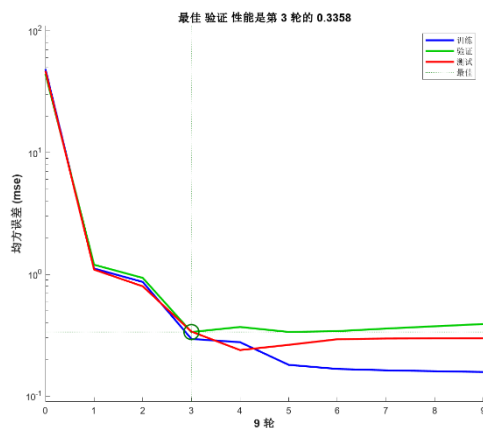
(3) $h = 8, l = 13$



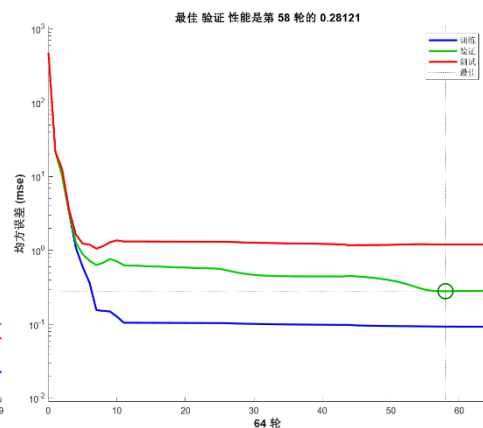
(7) $h = 9, l = 13$



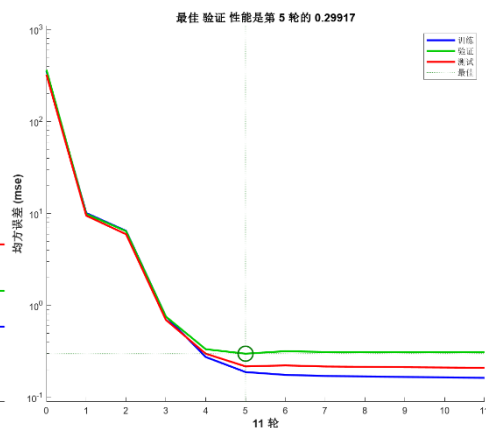
(11) $h = 10, l = 13$



(4) $h = 8, l = 14$



(8) $h = 9, l = 14$



(12) $h = 10, l = 14$

(2) 预测模型的确定

根据(1)中在隐含层8~12与时滞11~14中不同组合,选择出拟合效果最好的组合。

当隐含层 $h = 9$, 时滞 $l = 13$ 时, 模型拟合效果最好, 均方误差约为0.147最小。因此本文选择该模型进行后续的回测。从大尺度来看, 该模型拟合效果已足够好。

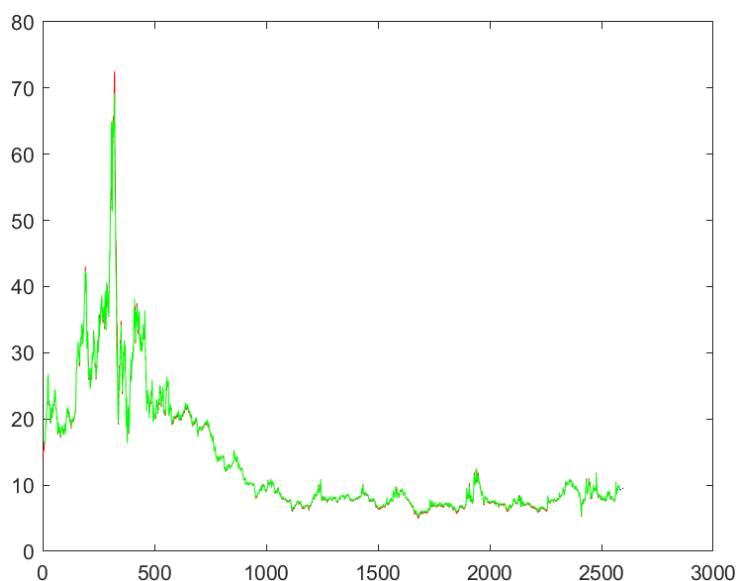


图 6 神经网络取 $h = 9, l = 13$ 时的总体拟合效果
(红色线为真实历史数据, 绿色线为模型拟合数据, 横坐标: 天)

4.3.3 模型回测

由于回测量大, 本段落仅选取2支具有代表性的股票用上面的模型进行回测数据展示。

第一支股票选取SZ300254-仟源医药, 选取其历史中包含最大回撤跌破0.5的某个周期, 使用本文模型进行预测, 预测结果如下:

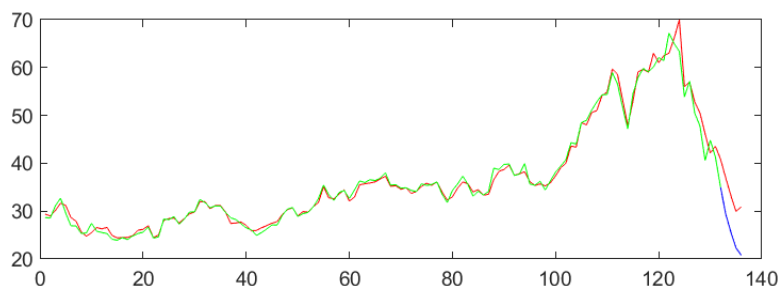


图 7-1 某连续 135 天真实数据及其后 5 天模型预测数据图
(红色线为真实历史数据, 绿色线为模型拟合数据, 蓝色线为预测数据)

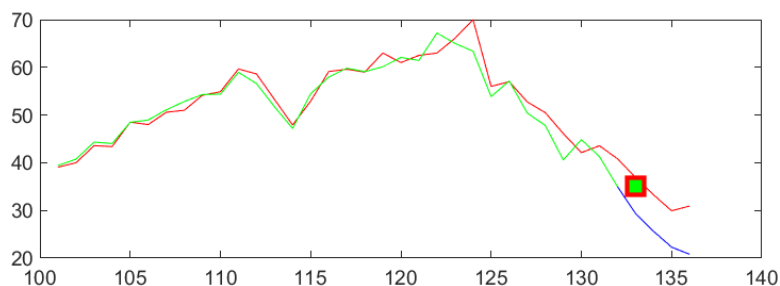


图 7-2 上图中第 101-136 天数据细节图 (红绿色标记为模型发出的风险预警)

由上图可见，模型发出最大回撤跌破0.5的预警，模型回测预测正确。下面给出此次训练中的回归数据：

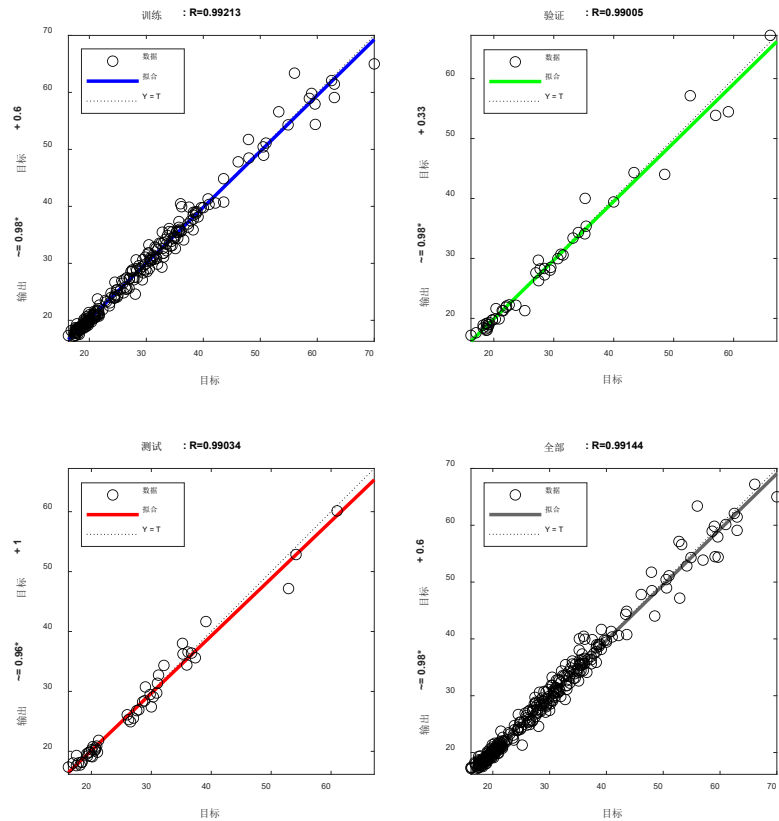


图 8 SZ300254-仟源医药的神经网络模型拟合效果
相关系数均超过0.99，拟合效果较好。

第二支股票选取SZ300260-新莱应材，其该历史周期不包括最大回撤超过0.5的情形。模型预测效果如下：

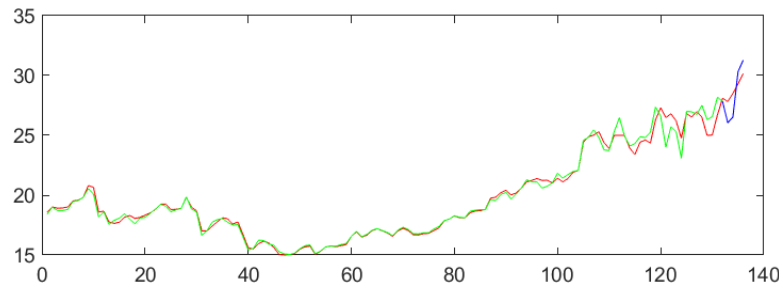


图 9-1 某连续 135 天真实数据及其后 5 天模型预测数据图

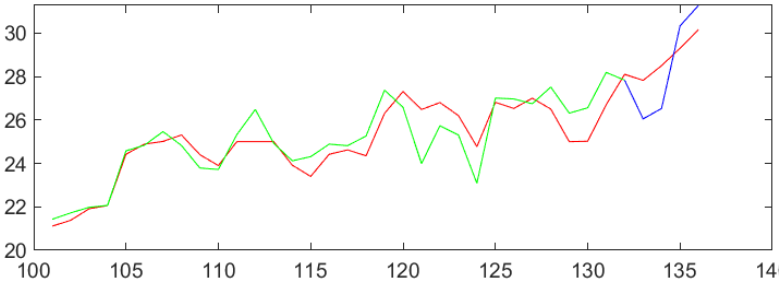


图 9-2 上图中第 101-136 天数据细节图

可见模型与历史真实走势相似，没有给出风险预警。拟合效果图如下：

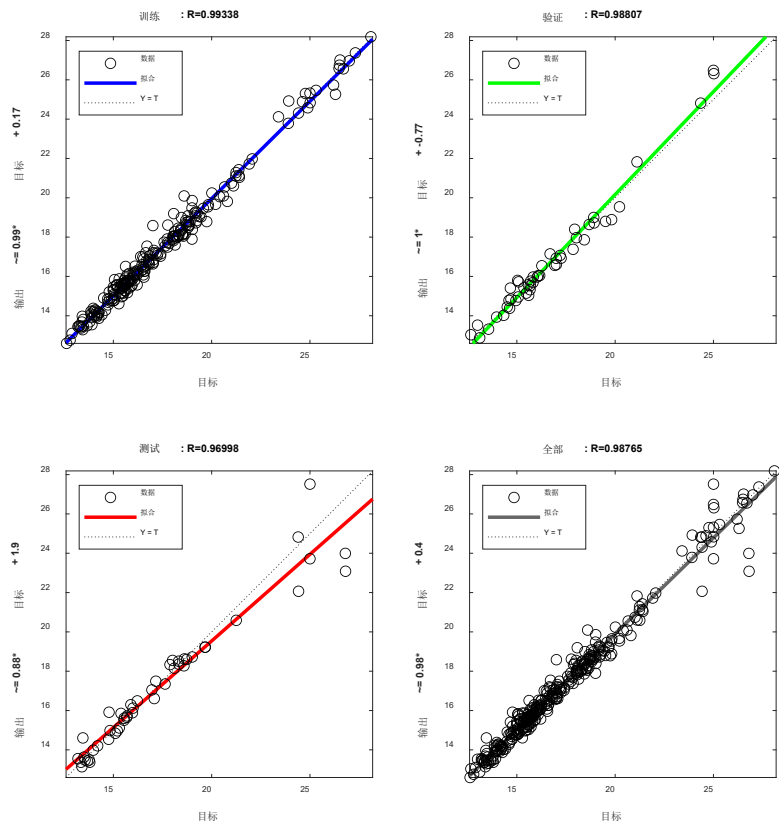


图 10 SZ300260-新莱应材的神经网络模型拟合效果

总体拟合效果较好。

从上两个回测数据来看，该模型能较为准确的预测最大回撤是否跌破0.5并给出风险预警，从而保障混合型权益类投资者控制在0.7以内的事前风控体系。

4.4 任务四

为了确定合理收益预期的范围，首先计算沪深300个股年化收益率：

$$W_y = \prod_{i=1}^{244} (1 + W_{d_i}) - 1$$

本文取定一年中的交易天数为244天，然后计算整个沪深300市场收益率的中位数，把这11年的中位数再做平均，得到11年平均中位数，我们选取该数值作为合理预期的上界；通过财政部官网发布的国债收益率^[8]，选取10年中每年11月6日左右的10年期国债收益率的平均值作为合理预期的下界。

通过Matlab计算，得到结果如下所示：

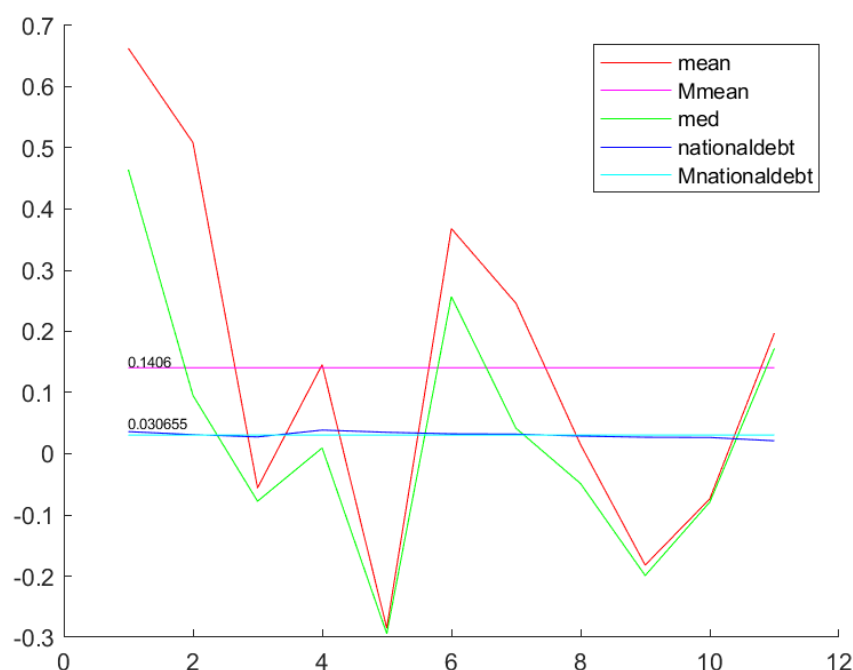


图 11 沪深300市场年化收益率平均数（红）、中位数（绿）、平均数的平均数（品红）与10年期国债收益率（深蓝）及其平均数（浅蓝）

因此，设定一般投资者投资股权市场的合理收益预期为3.07%~14.06%。

五、模型评价与改进

5.1 模型的优缺点

针对任务二，我们构建的两个回归模型均可以用来预测。其中，多元线性回归模型的判断矩阵的给定具有一些主观性，有时可能不能真正反映指标间的重要性关系。而 Logistic 回归模型的二分变量对于已有数据给定是否有系统性风险较为困难，本文基于前面构建的线性回归模型认定的系统性风险周期来给定已有数据的二分变量，且回测效果较满意。

针对任务三，我们构建的NAR神经网络模型对于回测效果有较大的震荡，这是由于数据量比较少，模型学习和记忆效果较差；且模型只通过考虑收盘价对收盘价的预测，没有考虑更多数据，也没有更多模型参数调整的余地。如果要提升神经网络的拟合效果，还需更多数据或指标，或者考虑 5.2 中升级模型。

5.2 模型优化方向

针对任务一，如果没有附件数据的限制，可以考虑将市场流动性指标通过换手率计算得出，该指标更具有代表性且应用更广泛。

针对任务二，基于CAPM指标（资本资产定价模型）的三因子模型由市场风险因子、市值因子、账面市值比因子构成，比CAPM指标多考虑两方面的因素，对于市场系统性风险的预测能力和效果会更好。而通过其他数据，对于系统性风险的预测还有例如广义自回归条件异方差模型（GARCH），对于金融市场的系统性风险预测，最好要结合多个

模型然后整合分析，单一相信某个模型的效果通常不能达到最好。

针对任务三，除了考虑较为简单的（用 y 预测 y 模型）NAR神经网络，还可以使用时间序列预测的LSTM模型^[9]或NARX模型，这些模型考虑的因子更多，需要收据的数据更多，对于预测的准确率也更高。

5.3 总结

本文在系统性风险的背景下，分别从风险计量指标计算与分析、系统性风险预测模型构建、事前风控体系构建以及合理收益预期设定四个角度来尝试量化分析系统性风险。其中针对系统性风险的预测，本文从简单的多元线性回归模型到Logistic回归模型再到智能算法中的神经网络，层层递进将模型优化，构建了良好的量化系统性风险预测方式。同时，本文限于时间的原因，在大量数据的处理以及模型的选用方面也有考虑不足指出，后期的研究仍然要在此基础上做更全面的探索性分析，并丰富现在的模型架构和研究结论。

六、参考文献

- [1] 张峥, 李怡宗, 张玉龙, 等. 中国股市流动性间接指标的检验——基于买卖价差的实证分析[J]. 经济学(季刊), 2014, 13(01):233-262. DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2014.01.010.
- [2] 陈金龙, 张维. CVaR 与投资组合优化统一模型[J]. 系统工程理论方法应用, 2002, (01):68-71.
- [3] 陈小悦, 孙爱军. CAPM 在中国股市的有效性检验[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2000, (04):28-37.
- [4] 邓雪, 李家铭, 曾浩健, 等. 层次分析法权重计算方法分析及其应用研究[J]. 数学的实践与认识, 2012, 42(07):93-100.
- [5] Scientific Platform Serving for Statistics Professional 2021. SPSSPRO. (Version 1.0.11) [Online Application Software]. Retrieved from <https://www.spsspro.com>.
- [6] <https://blog.csdn.net/pilemoon/article/details/138030081>
- [7] 袁鲁山. 基于 NAR 神经网络的车速预测及应用[D]. 大连理工大学, 2016.
- [8] 中华人民共和国财政部 https://yield.chinabond.com.cn/cbweb-czb-web/czb/moreInfo?locale=cn_ZH&nameType=1
- [9] 王鑫, 吴际, 刘超, 等. 基于 LSTM 循环神经网络的故障时间序列预测[J]. 北京航空航天大学学报, 2018, 44(04):772-784. DOI:10.13700/j.bh.1001-5965.2017.0285.

七、附录

(1) 代码（均为 MATLAB R2023b）:

A

```
T1= readtable('hs300stocks_kdata_2015.csv');  
T12=readtable('hs300stocks_2015.csv');  
tic;
```

```

mean1=MeanReturn(T1,T12);
meantime=toc;
tic
amihud1=Amihud(T1,T12);
amihudtime=toc;
tic
[ar1,br1]=ARBR(T1,T12);
arbartime=toc;%运行时间记录

T2 = readtable('hs300stocks_kdata_2016.csv');
T22 = readtable('hs300stocks_2016.csv');
mean2 = MeanReturn(T2, T22);
amihud2 = Amihud(T2, T22);
[ar2, br2] = ARBR(T2, T22);

T3 = readtable('hs300stocks_kdata_2017.csv');
T32 = readtable('hs300stocks_2017.csv');
mean3 = MeanReturn(T3, T32);
amihud3 = Amihud(T3, T32);
[ar3, br3] = ARBR(T3, T32);

T4 = readtable('hs300stocks_kdata_2018.csv');
T42 = readtable('hs300stocks_2018.csv');
mean4 = MeanReturn(T4, T42);
amihud4 = Amihud(T4, T42);
[ar4, br4] = ARBR(T4, T42);

T5 = readtable('hs300stocks_kdata_2019.csv');
T52 = readtable('hs300stocks_2019.csv');
mean5 = MeanReturn(T5, T52);
amihud5 = Amihud(T5, T52);
[ar5, br5] = ARBR(T5, T52);

T6 = readtable('hs300stocks_kdata_2020.csv');
T62 = readtable('hs300stocks_2020.csv');
mean6 = MeanReturn(T6, T62);
amihud6 = Amihud(T6, T62);
[ar6, br6] = ARBR(T6, T62);

T7 = readtable('hs300stocks_kdata_2021.csv');
T72 = readtable('hs300stocks_2021.csv');
mean7 = MeanReturn(T7, T72);
amihud7 = Amihud(T7, T72);
[ar7, br7] = ARBR(T7, T72);

```

```

T8 = readtable('hs300stocks_kdata_2022.csv');
T82 = readtable('hs300stocks_2022.csv');
mean8 = MeanReturn(T8, T82);
amihud8 = Amihud(T8, T82);
[ar8, br8] = ARBR(T8, T82);

T9 = readtable('hs300stocks_kdata_2023.csv');
T92 = readtable('hs300stocks_2023.csv');
mean9 = MeanReturn(T9, T92);
amihud9 = Amihud(T9, T92);
[ar9, br9] = ARBR(T9, T92);

T10 = readtable('hs300stocks_kdata_2024.csv');
T102 = readtable('hs300stocks_2024.csv');
mean10 = MeanReturn(T10, T102);
amihud10 = Amihud(T10, T102);
[ar10, br10] = ARBR(T10, T102);
mean=[mean1,mean2,mean3,mean4,mean5,mean6,mean7,mean8,mean9,mean10];
amihud = [amihud1, amihud2, amihud3, amihud4, amihud5, amihud6, amihud7,
amihud8, amihud9, amihud10];
ar = [ar1, ar2, ar3, ar4, ar5, ar6, ar7, ar8, ar9, ar10];
br = [br1, br2, br3, br4, br5, br6, br7, br8, br9, br10];
subplot(3,1,1)
plot(1:10,mean,"Color",'r');
hold on
avgmean=sum(mean)/10;
plot([1 10],[avgmean avgmean],'g--');
legend('MeanReturn')
subplot(3,1,2)
plot(1:10,amihud,"Color",'r');
hold on
avgamihud=sum(amihud)/10;
plot([1 10],[avgamihud avgamihud],'g--');
legend('Amihud')
subplot(3,1,3)
hold on
plot(1:10,ar,'-r',1:10,br,'-b');
avgar=sum(ar)/10;
plot([1 10],[avgar avgar],'g--');
avgbr=sum(br)/10;
plot([1 10],[avgbr avgbr],'yellow--');
legend('ar', 'br')

```

```

%简单算术平均收益率
function meanR=MeanReturn(T1,T2)
%数据初始化
t0=string(T1{:,3});
t00=string(T2{:,2});
weight=transpose(table2array(T2(:,5)));
t=table2array(T1(:,4:end-1));
[m,n]=size(t);
dayreturn=zeros(300,300);%每日收益率
numDay=zeros(300,1);%个股开盘天数
%数据处理
flag1=1;
flag2=1;
for i=1:m-1
    if(t0(i+1)==t00(flag1))
        dayreturn(flag1,flag2)=(t(i+1,4)-t(i,4))/t(i,4);%计算每日收益率
        flag2=flag2+1;
    else
        numDay(flag1)=flag2;
        flag1=flag1+1;
        flag2=1;
    end
end
numDay(flag1)=flag2;
meanR=sum(dayreturn,2);
meanR=meanR./(numDay-1);%求和再平均
nan=isnan(meanR);%处理缺漏数据
meanR(nan)=0;
weight(nan)=0;
meanR=(weight*meanR)/sum(weight);
end

%Amihud 指标
function amihud=Amihud(T,T2)
%数据初始化
t0=string(T{:,3});
t00=string(T2{:,2});
weight=transpose(table2array(T2(:,5)));
t=table2array(T(:,4:end-1));
t(:,6)=t(:,6)/10^6;
[m,n]=size(t);
dayreturn=zeros(300,300);%每日收益率
numDay=zeros(300,1);%个股开盘天数
%数据处理

```

```

flag1=1;
flag2=1;
for i=1:m-1
    if(t0(i+1)==t00(flag1))
        dayreturn(flag1,flag2)=abs(((t(i+1,4)-t(i,4))/t(i,4))/t(i,6));%计算每日未平均指数
        flag2=flag2+1;
    else
        numDay(flag1)=flag2;
        flag1=flag1+1;
        flag2=1;
    end
end
numDay(flag1)=flag2;
amihud=sum(dayreturn,2);
amihud=amihud./(numDay-1);
amihud=-log(amihud);%数据放大
nan=isnan(amihud);%处理缺漏数据
amihud(nan)=0;
weight(nan)=0;
amihud=(weight*amihud)/sum(weight);
end

%ARBR 指数
function [ar,br]=ARBR(T,T2)
%数据初始化
t0=string(T(:,3));
t00=string(T2(:,2));
weight=transpose(table2array(T2(:,5)));
t=table2array(T(:,4:end-1));
t(:,6)=t(:,6)/10^6;
[m,n]=size(t);
dayAR1=zeros(300,300);%AR 分子
dayAR2=zeros(300,300);%AR 分母
dayBR1=zeros(300,300);%BR 分子
dayBR2=zeros(300,300);%BR 分母
numDay=zeros(300,1);%个股开盘天数
%数据处理
flag1=1;
flag2=1;
%计算分子分母
for i=1:m-1
    if(t0(i+1)==t00(flag1))
        dayAR1(flag1,flag2)=t(i,2)-t(i,1);

```

```

        dayAR2(flag1,flag2)=t(i,1)-t(i,3);
        dayBR1(flag1,flag2)=t(i+1,2)-t(i,4);
        dayBR2(flag1,flag2)=t(i,4)-t(i+1,3);
        flag2=flag2+1;
    else
        dayAR1(flag1,flag2)=t(i,2)-t(i,1);
        dayAR2(flag1,flag2)=t(i,1)-t(i,3);
        numDay(flag1)=flag2;
        flag1=flag1+1;
        flag2=1;
    end
end
numDay(flag1)=flag2;
%除完求平均
flag3=0;
midar1=zeros(300,1);
midar2=zeros(300,1);
midbr1=zeros(300,1);
midbr2=zeros(300,1);
ar=zeros(300,1);
br=zeros(300,1);
for i=1:300
    midar1=midar1+dayAR1(:,i);
    midar2=midar2+dayAR2(:,i);
    midbr1=midbr1+dayBR1(:,i);
    midbr2=midbr2+dayBR2(:,i);
    flag3=flag3+1;
    if flag3==26
        midar2(find(midar2==0))=1;
        midbr2(find(midbr2==0))=1;
        ar=ar+midar1./midar2;
        br=br+midbr1./midbr2;
        midar1=zeros(300,1);
        midar2=zeros(300,1);
        midbr1=zeros(300,1);
        midbr2=zeros(300,1);
        flag3=0;
    end
end
ar=(ar./ceil(numDay./26))*100;
br=(br./ceil((numDay-1)./26))*100;
nan=isnan(br);%处理缺漏数据
br(nan)=0;
weight(nan)=0;

```



```

ar=(weight*ar)/sum(weight);
br=(weight*br)/sum(weight);
end

```

B

```

data000001=importdata('JR10SZ#000001.txt').data;
data000776=importdata('JR10SZ#000776.txt').data;
data002736=importdata('JR10SZ#002736.txt').data;
data002938=importdata('JR10SZ#002938.txt').data;
data600000=importdata('JR10SH#600000.txt').data;
data600015=importdata('JR10SH#600015.txt').data;
data600016=importdata('JR10SH#600016.txt').data;
data600030=importdata('JR10SH#600030.txt').data;
data600036=importdata('JR10SH#600036.txt').data;
data600919=importdata('JR10SH#600919.txt').data;
datahushen=importdata('hs#399300.txt').data;
datahushen=datahushen(end-1202:end-2,:);
data000001=data000001(end-1200:end,:);
data000776=data000776(end-1200:end,:);
data002736=data002736(end-1200:end,:);
data002938=data002938(end-1200:end,:);
data600000=data600000(end-1200:end,:);
data600015=data600015(end-1200:end,:);
data600016=data600016(end-1200:end,:);
data600030=data600030(end-1200:end,:);
data600036=data600036(end-1200:end,:);
data600919=data600919(end-1200:end,:);
mixdata=0.1*data000001+data000776*0.1+0.1*data002736+0.1*data002938+0.1*data600000+0.1*data600015+0.1*data600016+0.1*data600030+0.1*data600036+0.1*data600919;
mixdata0=(mixdata(end-1199:end,4)-mixdata(end-1200:end-1,4))./mixdata(end-1200:end-1,4);
mixdata00=log(mixdata(end-1199:end,4)./mixdata(end-1200:end-1,4));
mixdata=mixdata(2:end,4);
datahushen0=(datahushen(end-1199:end,4)-datahushen(end-1200:end-1,4))./datahushen(end-1200:end-1,4);
datahushen=datahushen(2:end,4);
global testdata;
testdata=zeros(12,6);
flag=1;
testdata([6,7,16,22,26,30,34,50,51,53,56,60,67,68,69,90,98,99,111,112],6)=1;%设定风险周期
for i=1:120
    testdata(i,1)=Mdd(mixdata(flag:flag+5));
    testdata(i,2)=Camp(mixdata0(flag:flag+5),datahushen0(flag:flag+5));
end

```

```

    testdata(i,3)=Cvar(mixdata0(flag:flag+5));
    testdata(i,4)=Volatility(mixdata0(flag:flag+5));
    testdata(i,5)=xiapuratio(mixdata0(flag:flag+5));
    flag=flag+5;
end
[a,b]=size(testdata);
bi=fminsearch(@f,[zeros(1,b)])%系数

function y=f(w)
global testdata;
data=testdata;
[a,b]=size(data);
x=data(1:108,1:b-1);
y=data(1:108,b);
sum=0;
for i=1:b%最小化损失函数
    u=0;
    for j=1:b-1
        u=u-w(j)*x(i,j);
    end
    u=u-w(b);
    p1=1/(1+exp(u));
    sum=sum+y(i,1)*log(p1);
    sum=sum+(1-y(i,1))*log(1-p1);
end
y=-sum/(100*b);
end

%MDD
function mdd=Mdd(data0)
[M,I]=max(data0);
mdd=(M-min(data0(I:end)))/M;
end

%CAMP
function camp=Camp(asset_returns,market_returns)
rf = 0.0141/365; % 无风险利率 1 年期国债
beta_i=Beta(asset_returns,market_returns); % 资产的贝塔系数
E_rm=sum(market_returns)/10; % 市场的预期回报
camp=rf+beta_i*(E_rm-rf);
end

%β 系数
function beta=Beta(asset_returns,market_returns)

```

```

% 计算协方差
covariance=cov(asset_returns, market_returns);
covariance=covariance(2,1);
% 计算市场回报率的方差
variance_market_return=var(market_returns);
% 计算贝塔系数
beta=covariance/variance_market_return;
end

%波动率
function volatility=Volatility(dailyReturns)
volatility=std(dailyReturns);
end

%CVAR
function [CVaR]=Cvar(returns)
n=10; %数据数
% 设置置信水平
confidence_level= 0.85;
alpha=1-confidence_level; % 尾部概率
% 对收益数据进行排序
sorted_returns=sort(returns);
% 计算 VaR
var_index=round(alpha*n); % 找到 VaR 在排序数组中的位置
VaR=-sorted_returns(var_index); % VaR 是负的，因为我们通常考虑损失
% 计算 CVaR
cvar_values=sorted_returns(1:var_index); % 取出所有小于或等于 VaR 的损失值
CVaR=mean(cvar_values); % 计算损失值的平均值
end

%夏普比率
function [sharpeRatio]=xiapuratio(portfolioReturns)
riskFreeRate=0.0141/365;
% 计算超额收益
excessReturns=portfolioReturns-riskFreeRate;
% 计算超额收益的均值和标准差
meanExcessReturn=mean(excessReturns);
stdExcessReturn=std(excessReturns);
sharpeRatio=meanExcessReturn / stdExcessReturn;
end

```

C

```

%Logistic 模型回测
P=zeros(a,1);
testx=x;testy=y; %question2_fine 中的变量数据 x,y

```

```

% b=[127.8125,97.8608,322.5509,-225.3068,0.8982];
b=[9.7372 78.0779 -185.4314 -51.6847 185.7481];
b0=-94.0688;
for index=1:a
    x1=testx(index,1);
    x2=testx(index,2);
    x3=testx(index,3);
    x4=testx(index,4);
    x5=testx(index,5);
    P(index)=1/(1+exp(-b(1)*x1-b(2)*x2-b(3)*x3-b(4)*x4-b(5)*x5-b0));
end
correct=0;
for check=1:a
    if P(check)<0.6
        P(check)=0;
    else
        P(check)=1;
    end
    if P(check)==testy(check)
        correct=correct+1;
    end
end
correctrate=correct/a

```

D

```

%多元线性回归模型
w=[0.1485;0.2698;0.0817;0.2;0.3];
P=testdata(:,1:5)*w; %testdata 为 E 中计算出的指标
linarx=1:1:120;
plot(linarx,P,'r')
hold on
plot(linarx,0.2*ones(1,120),'b')
plot(linarx,-0.2*ones(1,120),'b')

```

E

```

%层次分析法
A=[1,1/3,1/2;3,1,2;2,1/2,1];
n=3;
[V,m]=eig(A);
Vm=V(:,1);
CI=(m(1,1)-n)/(n-1);
RI=0.58;
CR=CI/RI;

Vn=Vm/sum(Vm);

```

F（由 MATLAB 的 NAR 神经网络工具箱生成）

```

% Solve an Autoregression Time-Series Problem with a NAR Neural Network
% Script generated by Neural Time Series app
% Created 03-Nov-2024 18:05:17
%
% This script assumes this variable is defined:
%
% data1 - feedback time series.
clear,clc
%% 依次选取以下三支股票
% alldata=importdata('SZ#300254.txt');
% alldata=importdata('SZ#300260.txt');
% alldata=importdata('SZ#002591.txt');
data1=alldata.data(1:330,3);
data2=alldata.data(1:330,2);
T = tonndata(data1,false,false);

% Choose a Training Function
% For a list of all training functions type: help nntrain
% 'trainlm' is usually fastest.
% 'trainbr' takes longer but may be better for challenging problems.
% 'trainscg' uses less memory. Suitable in low memory situations.
trainFcn = 'trainlm'; % Bayesian Regularization backpropagation.

% Create a Nonlinear Autoregressive Network
feedbackDelays = 1:9;
hiddenLayerSize = 13;
net = narnet(feedbackDelays,hiddenLayerSize,'open',trainFcn);

% Choose Feedback Pre/Post-Processing Functions
% Settings for feedback input are automatically applied to feedback
output
% For a list of all processing functions type: help nnprocess
net.input.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'};

% Prepare the Data for Training and Simulation
% The function PREPARETS prepares timeseries data for a particular
network,
% shifting time by the minimum amount to fill input states and layer
% states. Using PREPARETS allows you to keep your original time series
data
% unchanged, while easily customizing it for networks with differing
% numbers of delays, with open loop or closed loop feedback modes.
[x,xi,ai,t] = preparets(net,{}, {},T);

```

```

% Setup Division of Data for Training, Validation, Testing
% For a list of all data division functions type: help nndivision
net.divideFcn = 'dividerand'; % Divide data randomly
net.divideMode = 'time'; % Divide up every sample
net.divideParam.trainRatio = 70/100;
net.divideParam.valRatio = 15/100;
net.divideParam.testRatio = 15/100;

% Choose a Performance Function
% For a list of all performance functions type: help nnperformance
net.performFcn = 'mse'; % 均方误差

% Choose Plot Functions
% For a list of all plot functions type: help nnplot
net.plotFcns = {'plotperform','plottrainstate', 'ploterrhist', ...
    'plotregression', 'plotresponse', 'ploterrcorr', 'plotinerrcorr'};

% Train the Network
[net,tr] = train(net,x,t,xi,ai);

% Test the Network
y = net(x,xi,ai);
e = gsubtract(t,y);
performance = perform(net,t,y)

% Recalculate Training, Validation and Test Performance
trainTargets = gmultiply(t,tr.trainMask);
valTargets = gmultiply(t,tr.valMask);
testTargets = gmultiply(t,tr.testMask);
trainPerformance = perform(net,trainTargets,y)
valPerformance = perform(net,valTargets,y)
testPerformance = perform(net,testTargets,y)

% View the Network
view(net)

% Plots
% Uncomment these lines to enable various plots.
%figure, plotperform(tr)
%figure, plottrainstate(tr)
%figure, ploterrhist(e)
%figure, plotregression(t,y)
%figure, plotresponse(t,y)
%figure, ploterrcorr(e)

```

```

%figure, plotinerrcorr(x,e)

% Closed Loop Network
% Use this network to do multi-step prediction.
% The function CLOSELOOP replaces the feedback input with a direct
% connection from the output layer.
netc = closeloop(net);
netc.name = [net.name ' - Closed Loop'];
view(netc)
[xc,xic,aic,tc] = preparets(netc,{}, {},T);
yc = netc(xc,xic,aic);
closedLoopPerformance = perform(net,tc,yc)

% Multi-step Prediction
% Sometimes it is useful to simulate a network in open-loop form for as
% long as there is known data T, and then switch to closed-loop to
% perform
% multistep prediction. Here The open-loop network is simulated on the
% known output series, then the network and its final delay states are
% converted to closed-loop form to produce predictions for 5 more
% timesteps.
[x1,xio,aio,t] = preparets(net,{}, {},T);
[y1,xfo,afo] = net(x1,xio,aio);
[netc,xic,aic] = closeloop(net,xfo,afo);
[y2,xfc,afc] = netc(cell(0,5),xic,aic);
% Further predictions can be made by continuing simulation starting with
% the final input and layer delay states, xfc and afc.

% Step-Ahead Prediction Network
% For some applications it helps to get the prediction a timestep early.
% The original network returns predicted y(t+1) at the same time it is
% given y(t+1). For some applications such as decision making, it would
% help to have predicted y(t+1) once y(t) is available, but before the
% actual y(t+1) occurs. The network can be made to return its output a
% timestep early by removing one delay so that its minimal tap delay is
% now
% 0 instead of 1. The new network returns the same outputs as the
% original
% network, but outputs are shifted left one timestep.
nets = removedelay(net);
nets.name = [net.name ' - Predict One Step Ahead'];
view(nets)
[xs,xis,ais,ts] = preparets(nets,{}, {},T);
ys = nets(xs,xis,ais);

```

```

stepAheadPerformance = perform(nets,ts,ys)

% Deployment
% Change the (false) values to (true) to enable the following code
blocks.
% See the help for each generation function for more information.
if (false)
    % Generate MATLAB function for neural network for application
    % deployment in MATLAB scripts or with MATLAB Compiler and Builder
    % tools, or simply to examine the calculations your trained neural
    % network performs.
    genFunction(net,'myNeuralNetworkFunction');
    y = myNeuralNetworkFunction(x,xi,ai);
end
if (false)
    % Generate a matrix-only MATLAB function for neural network code
    % generation with MATLAB Coder tools.
    genFunction(net,'myNeuralNetworkFunction','MatrixOnly','yes');
    x1 = cell2mat(x(1,:));
    xi1 = cell2mat(xi(1,:));
    y = myNeuralNetworkFunction(x1,xi1);
end
if (false)
    % Generate a Simulink diagram for simulation or deployment with.
    % Simulink Coder tools.
    gensim(net);
end
close all
yss=cell2mat(ys);
y22=cell2mat(y2);
subplot(2,1,1)
plot(1:136,alldata.data(199:334,3),'Color','r','LineStyle','-')
hold on
plot((1:132),yss(191:322),'g')
plot((0:4)+132,y22,'Color','b','LineStyle','-')
subplot(2,1,2)
plot(101:136,alldata.data(299:334,3),'Color','r','LineStyle','-')
hold on
plot(101:132,yss(291:322),'g')
plot((0:4)+132,y22,'Color','b','LineStyle','-')
%混合权益型股票 假定股票投资占比 60% 债卷无风险 则股票最大回撤为 0.5
[M,I]=max(data2);
for i=1:5
    temp=cell2mat(y2);

```



```

if temp(i)<M*0.5
    disp('超过最大回撤');
    plot(132+i,temp(i),'rs','MarkerSize',10,'LineWidth',2,
'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','g');
    break
end
disp('一切正常');
end

```

G

```

T0= readtable('hs300stocks_kdata_2014.csv');
T02=readtable('hs300stocks_2014.csv');
mean0=MeanReturn(T0,T02);
med0=MedReturn(T0,T02);
T1= readtable('hs300stocks_kdata_2015.csv');
T12=readtable('hs300stocks_2015.csv');
mean1=MeanReturn(T1,T12);
med1=MedReturn(T1,T12);
T2 = readtable('hs300stocks_kdata_2016.csv');
T22 = readtable('hs300stocks_2016.csv');
mean2 = MeanReturn(T2, T22);
med2=MedReturn(T2,T22);
T3 = readtable('hs300stocks_kdata_2017.csv');
T32 = readtable('hs300stocks_2017.csv');
mean3 = MeanReturn(T3, T32);
med3=MedReturn(T3,T32);
T4 = readtable('hs300stocks_kdata_2018.csv');
T42 = readtable('hs300stocks_2018.csv');
mean4 = MeanReturn(T4, T42);
med4=MedReturn(T4,T42);
T5 = readtable('hs300stocks_kdata_2019.csv');
T52 = readtable('hs300stocks_2019.csv');
mean5 = MeanReturn(T5, T52);
med5=MedReturn(T5,T52);
T6 = readtable('hs300stocks_kdata_2020.csv');
T62 = readtable('hs300stocks_2020.csv');
mean6 = MeanReturn(T6, T62);
med6=MedReturn(T6,T62);
T7 = readtable('hs300stocks_kdata_2021.csv');
T72 = readtable('hs300stocks_2021.csv');
mean7 = MeanReturn(T7, T72);
med7=MedReturn(T7,T72);
T8 = readtable('hs300stocks_kdata_2022.csv');
T82 = readtable('hs300stocks_2022.csv');

```

```

mean8 = MeanReturn(T8, T82);
med8=MedReturn(T8,T82);
T9 = readtable('hs300stocks_kdata_2023.csv');
T92 = readtable('hs300stocks_2023.csv');
mean9 = MeanReturn(T9, T92);
med9=MedReturn(T9,T92);
T10 = readtable('hs300stocks_kdata_2024.csv');
T102 = readtable('hs300stocks_2024.csv');
mean10 = MeanReturn(T10, T102);
med10=MedReturn(T10,T102);
meandata=[mean0,mean1,mean2,mean3,mean4,mean5,mean6,mean7,mean8,mean9,mean10];%每年个股平均累计收益率的平均数
meddata=[med0,med1,med2,med3,med4,med5,med6,med7,med8,med9,med10];%每年个股平均累计收益率的中位数
nationaldebt=[0.0362,0.0313,0.0275,0.0387,0.0351,0.0326,0.0321,0.0289,0.027,0.0266,0.0212];%每年10年期国债的年收益率
mean00=mean(meandata);%每年个股平均累计收益率平均数的11年平均
mean000=ones(11)*mean00;
Mnationaldebt=mean(nationaldebt);%每年10年期国债的年收益率平均数的11年平均
Mnationaldebt0=mean(nationaldebt)*ones(11);
yeardata=1:11;
figure
hold on
axy1=plot(yeardata,meandata,'r');
axy2=plot(yeardata,mean000,'m');
axy3=plot(yeardata,meddata,'g');
axy4=plot(yeardata,nationaldebt,'b');
axy5=plot(yeardata,Mnationaldebt0,'c');
text(1,0.15, num2str(mean00), 'FontSize', 6);
text(1,0.05 , num2str(Mnationaldebt), 'FontSize', 6);
legend([axy1(1),axy2(1),axy3(1),axy4(1),axy5(1)], 'mean', 'Mmean', 'med', 'nationaldebt', 'Mnationaldebt')
%简单算术平均收益率
function med=MedReturn(T1,T2)
%数据初始化
t0=string(T1{:,3});
t00=string(T2{:,2});
t=table2array(T1(:,4:end-1));
[m,n]=size(t);
dayreturn=zeros(300,300);%每日收益率
numDay=zeros(300,1);%个股开盘天数
%数据处理
flag1=1;
flag2=1;

```

```

for i=1:m-1
    if(t0(i+1)==t00(flag1))
        dayreturn(flag1,flag2)=(t(i+1,4)-t(i,4))/t(i,4);%计算每日收益率
        flag2=flag2+1;
    else
        numDay(flag1)=flag2;
        flag1=flag1+1;
        flag2=1;
    end
end
numDay(flag1)=flag2;
med=zeros(300,1);
for i=1:300
    med(i)=yearLeiji(dayreturn(i,:),numDay(i));
end
med((med==0),:)=[];
med = median(med);
end
%简单算术平均收益率
function meanR=MeanReturn(T1,T2)
%数据初始化
t0=string(T1(:,3));
t00=string(T2(:,2));
t=table2array(T1(:,4:end-1));
[m,n]=size(t);
dayreturn=zeros(300,300);%每日收益率
numDay=zeros(300,1);%个股开盘天数
%数据处理
flag1=1;
flag2=1;
for i=1:m-1
    if(t0(i+1)==t00(flag1))
        dayreturn(flag1,flag2)=(t(i+1,4)-t(i,4))/t(i,4);%计算每日收益率
        flag2=flag2+1;
    else
        numDay(flag1)=flag2;
        flag1=flag1+1;
        flag2=1;
    end
end
numDay(flag1)=flag2;
meanR=zeros(300,1);
for i=1:300
    meanR(i)=yearLeiji(dayreturn(i,:),numDay(i));
end

```

```

end
meanR=sum(meanR)/length(meanR);
end
function year= yearLeiji(dailyR, numdays)
% 计算累积收益率
leiji= prod(1 + dailyR) - 1;
% 年化收益率
year = (1 + leiji)^(244/numdays) - 1;
end

```

(2) 120 个周期计算得出的每个周期 5 个指标结果（具体数据见支撑材料文档）

0.025258	-0.00025	-0.01269	0.009682	-0.32198
0	0.000568	-0.00658	0.007308	0.066416
0.022369	-0.00165	-0.01219	0.008599	-0.25936
0.012461	-0.0004	-0.00999	0.011645	0.28794
0.029786	#####	-0.01928	0.014412	-0.29961
0	0.003695	-0.00175	0.007751	0.697234
0	-0.00014	-0.00242	0.008176	0.671514
0.016676	#####	-0.00576	0.007165	-0.0329
0.089196	0.00039	-0.04315	0.028197	-0.47155
0.024481	0.001308	-0.038	0.02706	-0.4606
0	-0.00296	-0.00828	0.010841	0.365327
0	-0.00142	-0.00503	0.008134	0.584992
0.068956	0.000983	-0.03164	0.021408	-0.30677
0.053603	-0.00096	-0.02707	0.023603	-0.13944
0.066928	0.001309	-0.04074	0.024487	-0.59124
0.06882	0.000991	-0.03922	0.019928	-0.94033
0.023903	-0.00016	-0.02505	0.0219	-0.19565
0	0.000188	-0.00767	0.01375	0.315145
0.022361	-0.0003	-0.00962	0.011604	0.125873
0.015153	-0.00115	-0.00962	0.012695	0.283806
0	0.000132	-0.008	0.010024	0.186526
0.00601	-0.00192	-0.00157	0.009322	0.836038
0.017378	0.000994	-0.00871	0.006614	-0.2957
0.023481	0.000201	-0.00826	0.007976	-0.38954
0.003588	0.001608	-0.00749	0.009283	0.031278
0.000575	0.000308	0.001299	0.01169	0.832252
0.025071	-0.00081	-0.00787	0.005916	-0.52508
0	-0.00038	-0.01059	0.008598	-0.12526
0.00968	0.00395	-0.00692	0.009683	0.195659
0	0.004945	0.005642	0.017415	1.03257
0.027482	0.000642	-0.01197	0.014939	0.144116
0	0.002761	-0.01162	0.012699	0.103073

0.071797	9.74E-05	-0.03522	0.026477	-0.25831
0	0.000101	-0.00392	0.010365	0.723925
0.0171	-0.0001	-0.01155	0.009752	-0.0385
0	#####	-0.00593	0.012899	0.528579
0.036691	-0.00144	-0.0185	0.017096	0.060043
0.003719	-0.00166	-0.0093	0.009467	-0.04391
0.03161	-0.00031	-0.01302	0.011647	-0.192
0.005498	-0.00057	-0.00586	0.011423	0.525967
0.016606	-0.00135	-0.00834	0.010482	0.110876
0.014849	0.000236	-0.01084	0.007834	-0.36041
0.016792	-0.00046	-0.01134	0.01295	-0.01454
0	-0.00082	-0.01033	0.011423	0.010848
0.011188	0.001039	-0.00561	0.005241	-0.01948
0.032698	1.87E-05	-0.01647	0.012982	-0.09921
0.005399	0.000315	-0.00558	0.008864	0.375406
0.019427	#####	-0.0103	0.01	-0.12639
0.02402	-0.00159	-0.01208	0.007942	-0.30334
0.00364	#####	-0.00666	0.012985	0.713259
0.02619	0.000106	-0.00756	0.002404	-2.11328
0.025019	-0.00122	-0.01273	0.008378	-0.56048
0.038842	0.002427	-0.01269	0.008114	-0.73409
0.010939	0.000201	-0.00565	0.006676	0.122711
0	-0.00026	-0.01474	0.015994	0.265985
0.002628	0.001029	-0.00068	0.007581	0.857085
0.012381	4.03E-05	-0.00828	0.010691	0.344749
0.033844	2.60E-05	-0.01685	0.010257	-0.63122
0.010374	0.000201	-0.0101	0.009566	-0.09046
0	-0.00104	-0.00073	0.00507	0.773453
0.026299	9.53E-05	-0.01288	0.012235	-0.15509
0.038188	-0.00476	-0.02409	0.020211	-0.19321
0.058333	-0.00205	-0.02567	0.023526	-0.19778
0.019373	2.67E-05	-0.01131	0.015993	0.218971
0.038863	#####	-0.02158	0.016598	-0.35697
0.009586	#####	-0.0048	0.007355	0.246792
0.017337	0.000376	-0.00777	0.004045	-0.99849
0.027492	-0.00102	-0.00798	0.006245	-0.73875
0	#####	-0.00108	0.009676	0.716971
0.01777	0.000372	-0.01256	0.010291	-0.22499
0.012186	#####	-0.00915	0.00641	-0.32219
0.003361	-0.00023	-0.00605	0.010049	0.248454
0	-0.00102	-0.00912	0.018231	0.404853
0.011416	-0.00041	-0.00645	0.005183	-0.23181
0.005928	0.000834	-0.00786	0.007694	0.052799
0.037374	0.002428	-0.0147	0.009323	-0.58525

0	-0.00108	-0.01005	0.011079	0.334844
0.02657	-0.0016	-0.01337	0.013116	0.236535
0.046798	0.001791	-0.01979	0.013722	-0.39149
0	-0.00035	-0.01319	0.014783	-0.09885
0.016513	#####	-0.00832	0.012412	0.173332
0.036896	0.003279	-0.01859	0.012331	-0.42258
0.012251	3.57E-05	-0.01335	0.01479	0.011759
0	-0.00117	-0.00379	0.009416	0.584188
0.016768	-0.00206	-0.01671	0.018804	0.060724
0.030623	0.000413	-0.01628	0.013693	-0.51727
0	-0.00054	-0.02479	0.023526	0.104774
0.003646	-0.00396	-0.00498	0.01394	0.532228
0.041178	0.000112	-0.01702	0.013988	-0.29517
0.024229	-0.00093	-0.01382	0.007151	-0.83223
0	-0.00046	-0.00464	0.007667	0.56078
0.019679	0.001023	-0.01074	0.008814	-0.21135
0	-0.00021	-0.00959	0.011352	0.301261
0	0.000326	-0.00746	0.010373	0.270397
0.023119	0.000362	-0.01061	0.011461	0.031131
0	0.000611	-0.00672	0.011753	0.381343
0.001794	0.000233	-0.0125	0.015979	0.105994
0.031125	7.60E-06	-0.01206	0.00616	-0.91402
0	0.000193	2.30E-05	0.002722	1.042893
0.017203	-0.00658	-0.00863	0.01478	0.298245
0.021513	#####	-0.01081	0.007816	-0.50946
0.009035	0.000334	-0.00912	0.008913	0.031943
0.022077	4.07E-05	-0.01453	0.010795	-0.23765
0	0.000429	-0.00941	0.009951	0.046271
0.02894	0.000721	-0.01458	0.009028	-0.37001
0.021652	0.000166	-0.00993	0.010683	0.018992
0.037088	0.0017	-0.01872	0.016851	-0.20404
0.031308	2.90E-05	-0.01675	0.013103	-0.33523
0.019345	#####	-0.00971	0.009021	-0.07675
0.025828	-0.00058	-0.01582	0.010517	-0.48447
0.082325	-0.00087	-0.02776	0.013681	-0.99705
0.079756	0.003001	-0.03677	0.020813	-0.85002
0.019471	0.000235	-0.03263	0.035064	0.190419
0.03075	-0.00064	-0.01161	0.007264	-0.54508
0.004644	0.000122	-0.00839	0.015439	0.280391
0.032043	-0.00049	-0.02079	0.016838	-0.15845
0.055228	-0.00029	-0.02367	0.019569	-0.19762
0.076439	0.004672	-0.03884	0.029348	-0.18226
0.059165	-0.00089	-0.02378	0.021749	-0.05415
0	0.000179	-0.00788	0.011662	0.464374

(3) 支撑材料文件目录

名称	修改日期	类型	大小
代码	2024/11/7 23:46	文件夹	
hs#399300.txt	2024/11/7 14:17	文本文档	179 KB
JR10SH#600000.txt	2024/11/7 11:15	文本文档	144 KB
JR10SH#600015.txt	2024/11/7 11:15	文本文档	142 KB
JR10SH#600016.txt	2024/11/7 11:15	文本文档	141 KB
JR10SH#600030.txt	2024/11/7 11:15	文本文档	152 KB
JR10SH#600036.txt	2024/11/7 11:15	文本文档	152 KB
JR10SH#600919.txt	2024/11/7 11:15	文本文档	107 KB
JR10SZ#000001.txt	2024/11/7 11:15	文本文档	151 KB
JR10SZ#000776.txt	2024/11/7 11:15	文本文档	150 KB
JR10SZ#002736.txt	2024/11/7 11:15	文本文档	131 KB
JR10SZ#002938.txt	2024/11/7 11:15	文本文档	84 KB
result120zhouqizhibiao.csv	2024/11/8 9:32	Microsoft Excel 逗...	12 KB
SZ#002591.txt	2024/11/3 11:39	文本文档	130 KB
SZ#300254.txt	2024/11/3 11:40	文本文档	136 KB
SZ#300260.txt	2024/11/3 11:40	文本文档	141 KB
附件：沪深300成分股的数据.zip	2024/11/8 9:53	WinRAR ZIP 压缩文件	29,508 KB

代码目录：

名称	修改日期	类型	大小
cengcifenxi.m	2024/11/7 23:33	MATLAB Code	1 KB
linarmodel.m	2024/11/7 23:32	MATLAB Code	1 KB
logistic_huice.m	2024/11/7 23:23	MATLAB Code	1 KB
question1_fine.m	2024/11/7 13:09	MATLAB Code	6 KB
question2_fine.m	2024/11/7 23:27	MATLAB Code	4 KB
question3_fine.m	2024/11/7 23:35	MATLAB Code	7 KB
question4_fine.m	2024/11/7 23:42	MATLAB Code	5 KB